

Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey
Escuela de Ingeniería y Ciencias
Ingeniería en Ciencia de Datos y Matemáticas
Uso de Álgebras Modernas para Seguridad y Criptografía

Profesores del bloque: Raúl Gómez, Anas Wajid y Alberto F. Martínez

Fecha de Entrega del Reporte: Jueves 30 de abril de 2026.

Introducción

Como parte de las actividades que se realizarán en cuanto a las evidencias a ser solicitadas, se tendrán los siguientes puntos para la documentación de desarrollo.

Manual de Usuario

Los puntos por cubrirse son los siguientes:

Portada del reporte. Debe venir lo siguiente:

- a) Nombre oficial del Instituto (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey).
- b) Escudo del Instituto.
- c) Nombre de la escuela (Escuela de Ingeniería y Ciencias).
- d) Nombre de la carrera (Ingeniería en Ciencias de Datos y Matemáticas)
- e) Nombre del manual de desarrollo: Gestor de Identidades y su versión.
- f) Nombre completo de los estudiantes, matrículas respectivas, equipo de trabajo y grupo.
- g) Nombre de los profesores.
- h) Nombre del Socio Formador (el nombre oficial de "Casa Monarca").
- i) Fecha y lugar de elaboración. Respecto al lugar, poner Monterrey, Nuevo León. Fecha, 30 de abril de 2023.

Descripción General

- **Propósito del sistema (para qué sirve el gestor de identidades)**
- **Alcance (qué hace y qué límites tiene)**
- **Casos de uso principales**

Arquitectura del Sistema

- **Tipo de arquitectura**
- **Componentes principales**
- **Diagrama general**

Stack Tecnológico

- **Lenguajes**
- **Frameworks**
- **Bibliotecas**

Estructura del Proyecto

- **Organización de carpetas**
- **Descripción de módulos**

Configuración del Entorno

- **Requisitos (versiones)**
- **Variables de entorno**
- **Archivos de configuración**

Instalación y Ejecución

- **Pasos para levantar el sistema**
- **Comandos principales**

Base de Datos

- **Modelo de datos (descripción o diagrama)**
- **Tablas principales**
- **Relaciones**

API / Interfaces

- **Endpoints (si hablamos de aplicaciones web)**
- **Métodos**
- **Parámetros**
- **Ejemplos de uso**

Flujos y Lógica de Negocio

- **Procesos clave del sistema**
- **Reglas importantes**
- **Casos críticos**

Ejemplos de Uso

- **Casos típicos de uso**
- **Integración básica**
- **Ejecución de funciones clave**

Manejo de Errores

- **Estrategia de errores**
- **Mensajes comunes**
- **Registro (logs)**

Pruebas

- **Tipos de tests**
- **Cómo ejecutarlos**

Despliegue

- **Cómo hacerlo**
- **Entornos**
- **Consideraciones**

Seguridad

- Autenticación
- Manejo de datos sensibles
- Buenas prácticas

Guía de Contribución

- Convenciones de código
- Flujo de trabajo (git)
- Cómo agregar funcionalidades

Problemas Conocidos

- Bugs actuales (al ser primer versión, no aplica)
- Limitaciones (acá pueden poner las limitantes que tiene HostGator)

FAQ Técnica

- Problemas comunes al levantar el proyecto
- Errores típicos de desarrollo

Referencias (Opcional)

- Solo si aportan valor práctico en cuanto al proceso de instalación y uso. Por ejemplo, es deseable documentar dónde se pueden bajar algunas dependencias (los enlaces).

Observaciones generales (esto no va en el documento, esto es para cuestiones de formato y presentación, ver reporte técnico para mayores detalles).

El documento de preferencia es en LaTeX, pero pueden usar Word.

Respecto al formato general se cuenta con las siguientes observaciones:

- a) Extensión: El manual es de extensión libre, pero debe ser consistente con todo lo elaborado.
- b) Proporción entre texto e imágenes: Se espera un documento en el que aproximadamente 60% de la extensión total sea texto con descripciones e ideas.
- c) Tipo de documento LaTeX: usar el estilo "Report".
- d) Tamaño de fuente: 10 pt.
- e) Tipo de fuente: Arial.
- f) Interlineado: 5.0 pt.
- g) Tamaño de hoja: Carta.
- h) Márgenes superior e inferior: 20mm.
- i) Márgenes izquierdo y derecho: 25mm.